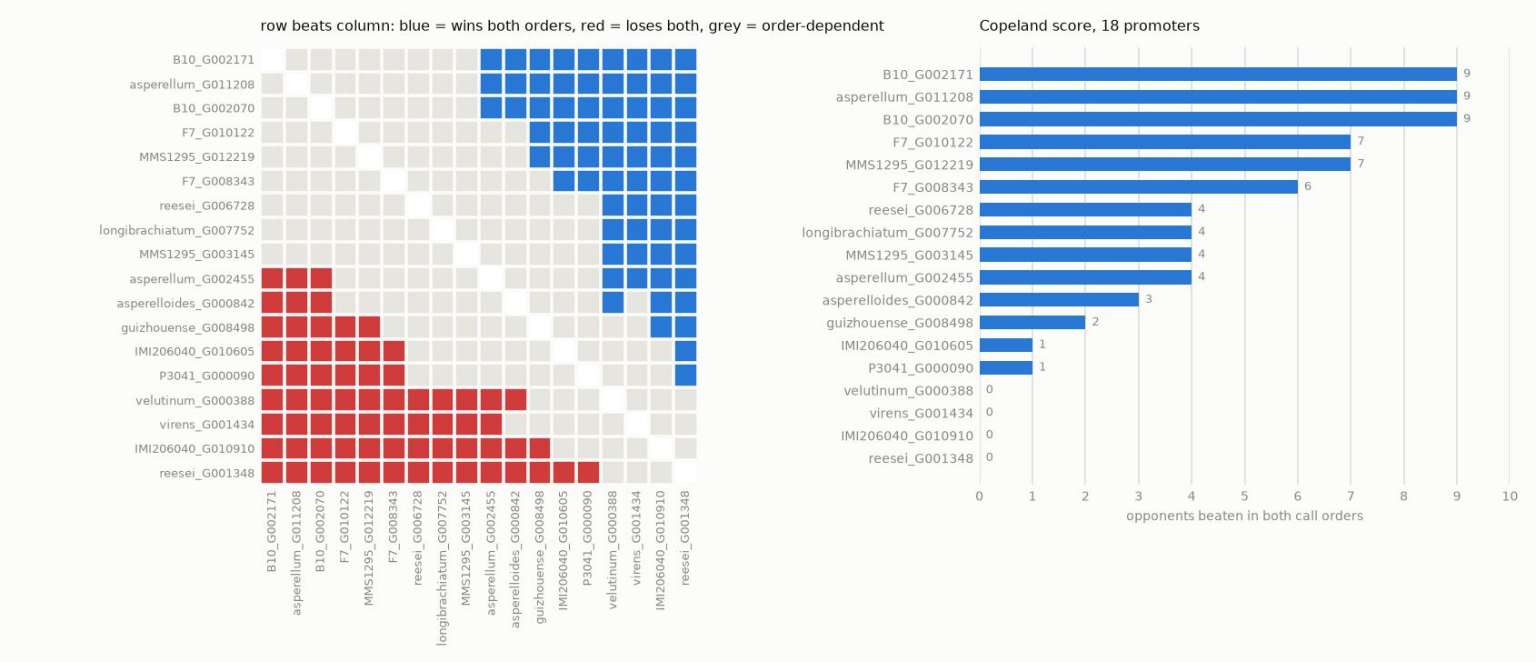
PROmocja PRO Promotorów

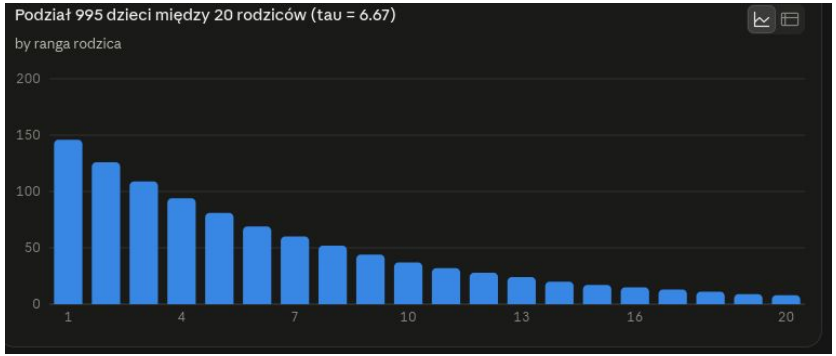
BROmoters

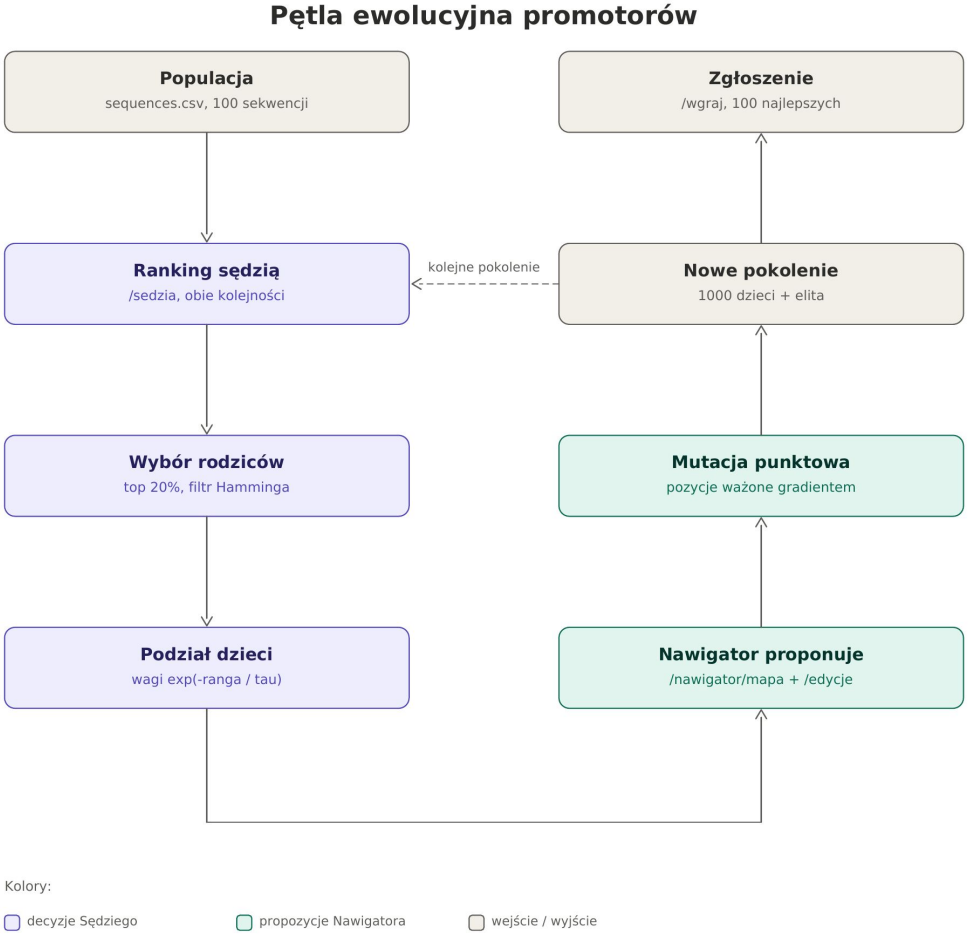
Badania wstępne - judge

- w pierwszym bloku sprawdziliśmy jak działa judge



Nasza Pętla


Podział 995 dzieci między 20 rodziców (tau = 6.67)
by ranga rodzica
200
150
100
50
0
1
4
7
10
13
16
20


Pętla ewolucyjna promotorów
Populacja
sequences.csv, 100 sekwencji
Zgłoszenie
/wgraj, 100 najlepszych
Ranking sędzią
/sedzia, obie kolejności
kolejne pokolenie
Nowe pokolenie
1000 dzieci + elita
Wybór rodziców
top 20%, filtr Hamminga
Mutacja punktowa
pozycje ważone gradientem
Podział dzieci
wagi exp(-ranga / tau)
Nawigator proponuje
/nawigator/mapa + /edycje
Kolory:
decyzje Sędziego
propozycje Nawigatora
wejście / wyjście

Pomysły które nie pomogły

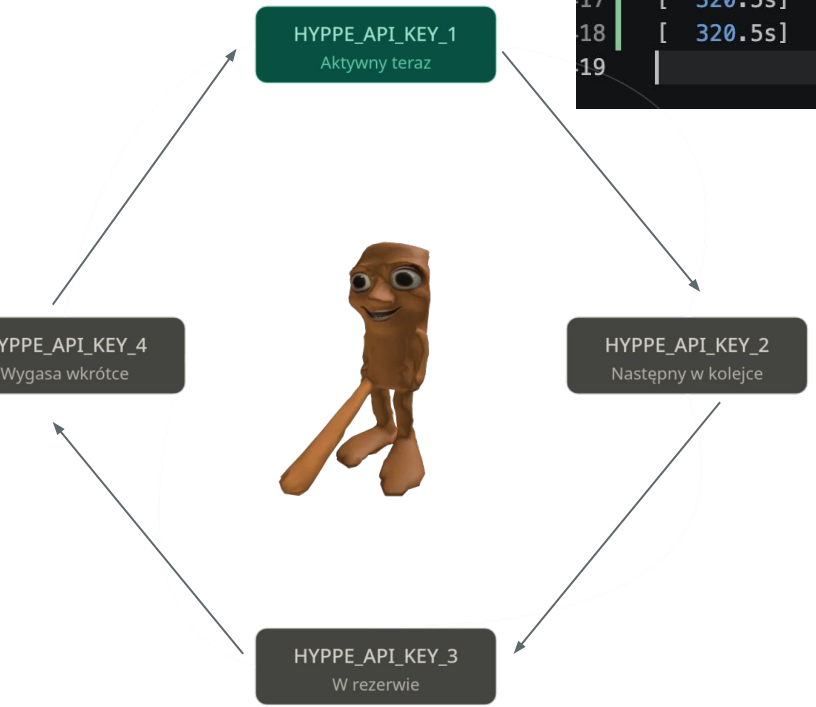
- **Wild type ingestion** - co parę pokoleń wprowadzać z powrotem typ dziki do populacji
- Agregacja podobnych wyników - zwiększenie różnorodności
- Włączenie outputu z submisji do pętly optymalizacyjnej
- **Filtry biologiczne**, w tym zbyt podobne do siebie sekwencje powodują obniżenie różnorodności i zatrzymują Nas w minimum

Wnioski

- Powinniśmy byli bardziej zoptymalizować parametry zanim myśleć o dodatkach
- Więcej iteracji - lepsza inferencja na zbiorze top 100
- Uwzględnienie biologicznych filtrów/próbowanie wtasowywania znanych motywów (np. TATA box)
- Zastosowanie modeli do rozpoznawania sekwencji obecnych w najlepszych promotorach
- Więcej spania i spacer po obiedzie 🥀🥀🥀🥀

Rotacja kluczy

```
15  [  319.9s]     FASTA: 100 records kept of 100 (0 rejected by check_sequence, 0 duplicate sequ
16  [  319.9s]     checking the upload cooldown on every key ...
17  [  320.5s]       cooldowns (s): key 1=264, key 2=287, key 3=207, key 4=233
18  [  320.5s]     waiting 207 s for key 3 to come off the upload cooldown
19
```




```
# Klucz API hackathonu "Hack the Promoter" (naglowek X-API-
HYPPE_API_KEY_1=hyppe_seB8shtp6_thrSw0OBMHUB9lOBSzixvF
HYPPE_API_KEY_2=hyppe_zBiVxIgd91e5XcysiwIItAkPnePnp7NR
HYPPE_API_KEY_3=hyppe_Ulen1mjyHUnUrI3fF6vMZzioQlqUZE6P
HYPPE_API_KEY_4=hyppe_1542B2iKffSFyWWLxFpzEEUBm-WlSyjN
```

Dziękujemy za uwagę

OUR GOAT:

